高中生物 OpenStax Biology 2e · 第13章 · 2 节

基因在染色体上吗?

第13章 遗传的现代认识

(Modern Understandings of Inheritance)

01

染色体与连锁

第13.1节：染色体学说认为基因位于染色体上；位于同一条染色体上的基因连锁遗传，交叉互换的频率可用来绘制基因图谱



连锁与图谱

同一染色体上的基因连锁

重组频率 ∝ 距离

1% 重组 = 1 cM

↓

02

染色体异常

第13.2节：染色体数目异常（如 21 三体）和结构异常（缺失、重复、倒位、易位）会导致遗传病；性染色体异常也常见

非整倍体

如 21 三体

缺失

片段丢失

倒位

片段颠倒

易位

片段换位

↓

03

伴性遗传

第13.2节：X 染色体上的隐性基因在男性中更容易表现，如红绿色盲和血友病；女性有两条 X，其中一条会失活

男性 XY

只有一条 X

隐性基因易表现

女性 XX

两条 X

一条随机失活

这一章要点

- **连锁** · 一起遗传
- **21 三体** · 数目异常
- **拓展** · 查色盲测试图
- **安全** · 无动手实验

教材来源: OpenStax Biology 2e 第13章 Modern Understandings of Inheritance · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)